

Métodos de Modelagem Representação de Sólidos

Mortenson 2006, Cap 11

Conci, Cap4

Foley 1996, Cap 12



Métodos de Modelagem (Rep.)

(Gomes & Velho 1990: cap 7)

- **Representação Construtiva**
 - Boudaring Representation
 - Construtive Solid Geometry
- **Representação por Decomposição**
 - Uniforme
 - NãoUniforme



Representação por Decomposição do Espaço

- Essa representação consiste em subdividir o espaço em uma família de células volumétricas.
- O objeto é representado através da enumeração das células que o intersectam juntamente com uma amostra de seus atributos.
- É adequada para representar objetos volumétricos cujos atributos variam em seu **interior**.



Representação por decomposição

- Existem duas formas de representação por decomposição:
 - Representação uniforme.
 - Representação não-uniforme.
- Na representação uniforme, a subdivisão espacial mais utilizada é a que se baseia em um reticulado uniforme.
- Esse esquema dá origem a uma *representação matricial*.



Representação matricial

- Essa representação estende a representação matricial de regiões 2D.
- Nela definimos um reticulado a partir do produto cartesiano de partições uniformes de intervalos dos eixos coordenados.
- Cada célula do reticulado está associada a um paralelepípedo e é denominada *voxel*.

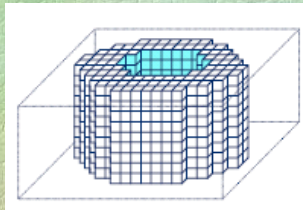


Características de Voxels

- Muito utilizado em Visualização Volumétrica
- Fácil obter operações booleanas regularizadas
 - Trabalha no domínio dos números inteiros
- Tem unicidade
- Domínio: Representa qualquer sólido.
- A precisão depende do tamanho/forma do voxel
- Não é ambígua, fácil de validar
- Não é concisa



Voxels (células quadrangulares)



Representação matricial

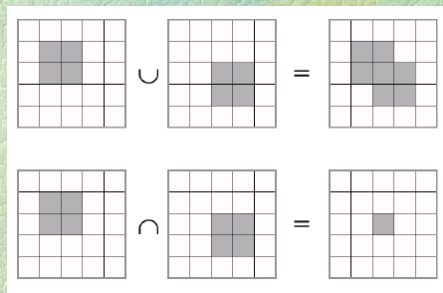
- Cada *voxel* possui uma amostra dos valores de atributos na região associada pertencente ao sólido.
- A representação matricial é também denominada *representação volumétrica*.
- Pode ser entendida como uma *imagem 3D* onde os *voxels* fazem o papel dos pixels.

Representação matricial

- Vantagens da representação matricial:
 - Diversas técnicas de análise e processamento de imagens podem ser aplicadas.
 - A visualização é simples devido a sua estrutura simples.
 - É uma representação utilizada pela grande maioria dos equipamentos de captura de objetos volumétricos.



Operações Booleanas de *Voxels*



- E a diferença?
- $A - B = A \text{ Inter } (-B)$

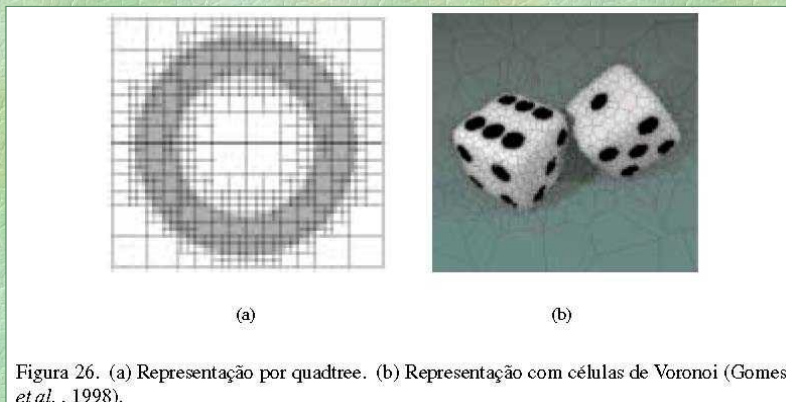


Representação não-uniforme

- São representações em que tanto a dimensão quanto a geometria das células podem variar
- Exemplos:
 - Representações adaptativas como *quadtrees* e *octrees* utilizam células de tamanho variável.
 - *Diagramas de Voronoi* permitem a representação por células cujo tamanho e forma variam.



Representação não-uniforme

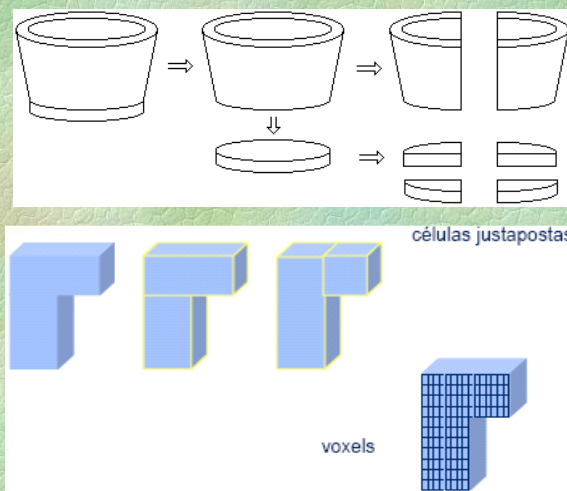


Decomposição ou Ocupação Espacial Não Uniforme

- Variação de Forma
 - Células quaisquer
- Variação de Tamanho
 - *Quadtree*
 - *Octree*
- BSP-tree
- Diagramas de Voronoi



Decomposição Celular

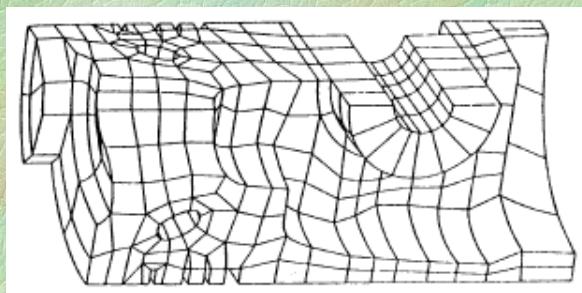


Característica da Decomposição Celular

- Com células quaisquer
 - Não tem unicidade
 - É um caso particular de U^*
 - É exata mas, não concisa
 - Domínio restrito (depende das células existentes)
 - Difícil de validar (as colagens geram interseção?)



Decomposição Celular (Mantyla:73)



Decomposição Recursiva/Adaptativa

- 2D – *Quad-tree* (árvore de quadrantes)
- 3D – *Oc-tree* (árvore de octantes)
- Caracterizam-se através de uma estrutura de dados hierárquica, espacialmente endereçável e naturalmente pré-ordenada
- Simplificação de operações tais como a detecção de interseção de objetos, localização de um ponto ou de um bloco no espaço, remoção de superfícies escondidas são enormemente facilitadas

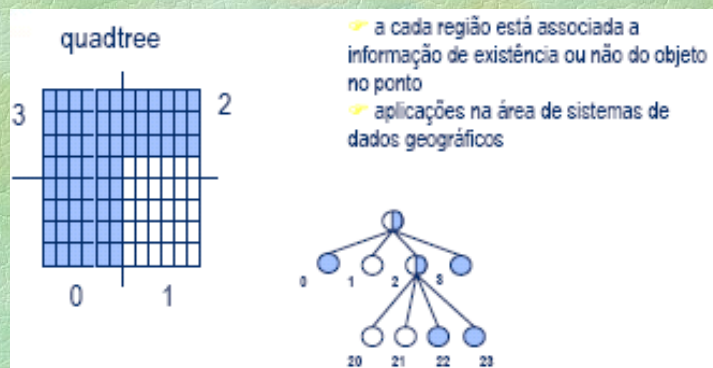


Representação Não Uniforme com Variação de Tamanho

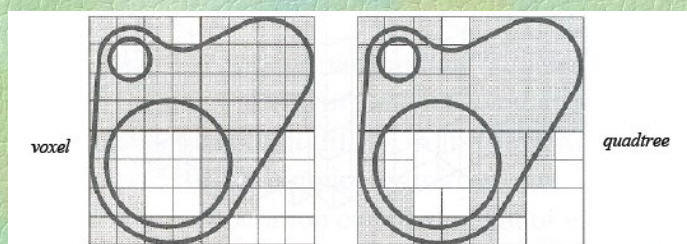
Quad Tree (2D)



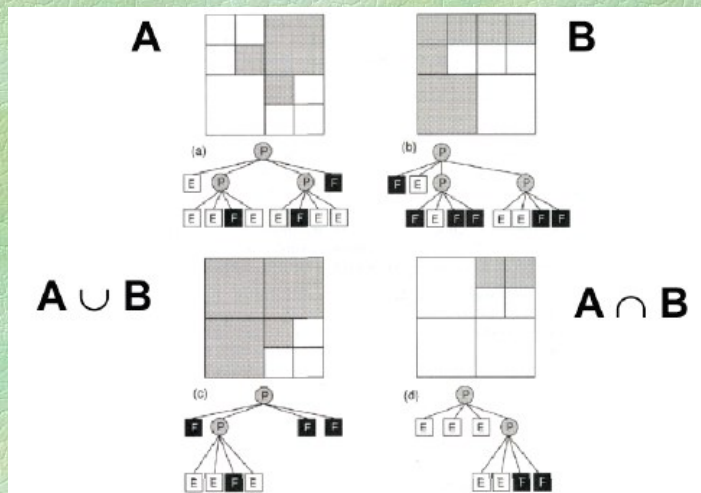
Árvore de Quadrantes (*Quadtree*)



Árvore de Quadrantes (*Quadtree*)



Operações Booleanas em *Quadtree*



UDESC

Falta A.Parcial com E e F ...daí dá para incluir A-B !

Folha A	E	E	E	F	F	P
Folha B	E	F	P	F	P	P
AUB						
AIB						

UDESC

Algoritmo para Operações

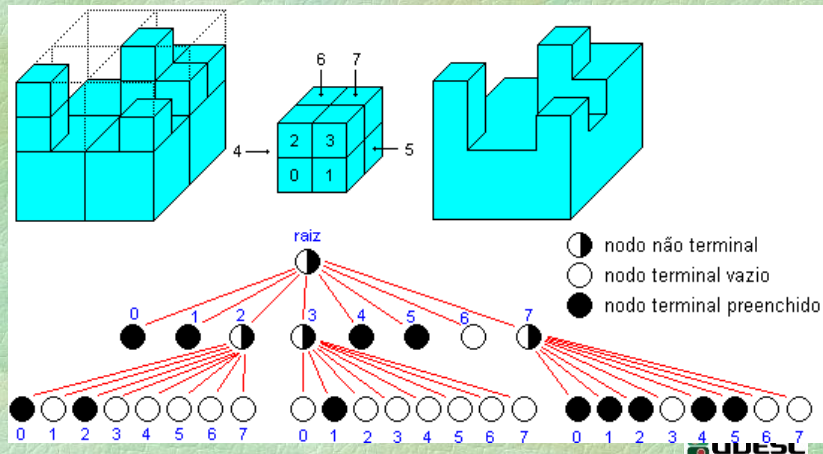
Nó A	E	E	E	F	F	P
Nó B	E	F	P	F	P	P
AUB	E	F	P (+ 1 nível)	F	F	recursão
A Int B	E	E	E	F	P (+ 1 nível)	recursão



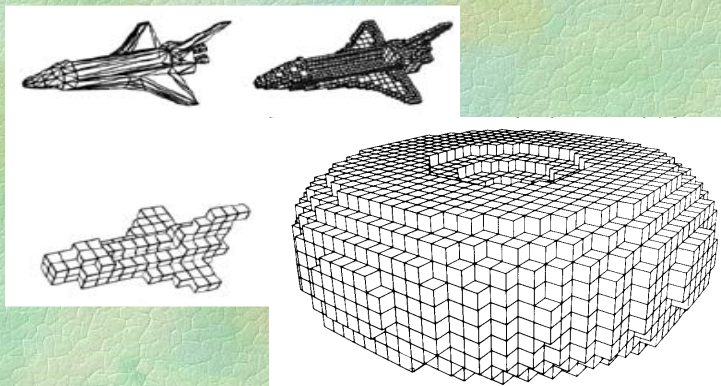
Octree



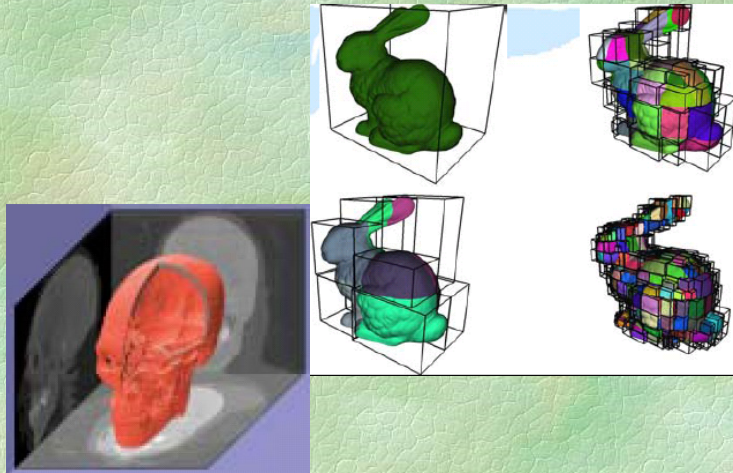
Árvore de Octantes (*Octree*)



Objeto Modelado com Octree (Foley96:549)



Exemplos em *Octree*



UDESC

BSPtree

UDESC

Características (Foley 1996:555)

- Criada como algoritmo de visibilidade em 1987
- Posteriormente usada para representar poliedros quaisquer
- É uma árvore binária que indica que o objeto está em um dos lados das ramificações
- Permite representar côncavos e convexos
- Potencialmente não compacta
- Elegante e simples conceitualmente



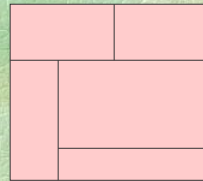
BSP Trees

- A idéia é basicamente a mesma de *Octree*
- Entretanto o espaço é sucessivamente dividido em 2 partes (daí o nome) por um plano de corte
- Tem dois tipos
 - Alinhada aos Eixos (**Axis-Aligned**)
 - Alinhada ao Polígono (**Polygon-Aligned**)



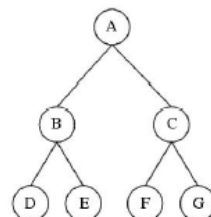
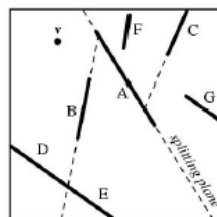
Axis-Aligned BSP Trees

- Iniciando com uma *bounding box* em torno de todo o Mundo, divide-se esta em 2 partes com um xy , xz , or yz *splitting plane*
- Indica-se a ocupação de cada lado
- Continua a divisão recursivamente até atingir um critério de parada
 - Note que a cada subdivisão recursiva só divide o “seu” *half-space*



Polygon-Aligned BSP Trees

- Um polígono (3D) qualquer é usado para dividir o espaço
- Este polígono é parte de um plano e este plano é usado como *splitting plane* dos lados do espaço

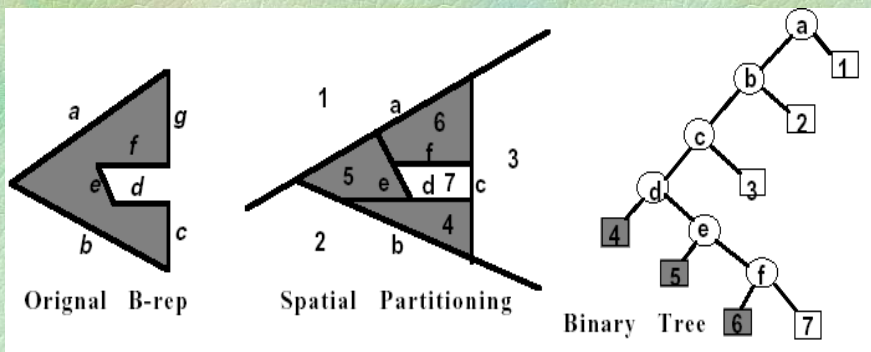


BSP – *Binary Space Partitioning*

(Foley 1996 12.6 p555)

■ Partição Espacial Binária

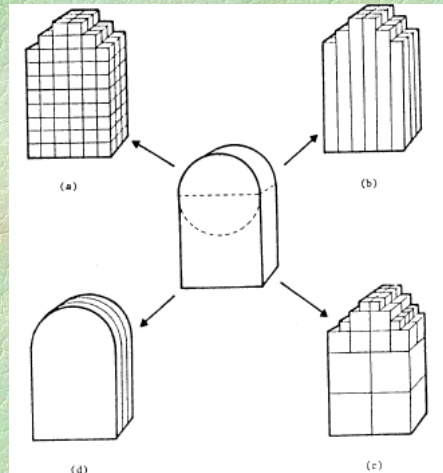
- Lado direito da árvore = fora do objeto
- Lado esquerdo da árvore = dentro do objeto



Conversão entre Representações

- Conversão CSG → B-rep é possível
- Conversão B-rep → CSG é muito mais **complicada**
- Conversão B-rep → Células é simples
- Conversão Células → B-rep é relativamente simples (marching cubes)
- Conversão CSG → Células é simples
- Conversão Células → CSG é **complicado**

Conversão CSG -> Células (Mantyla:95)



Detalhes Conclusivos

- O método de modelagem (interface) não restringe o modelo de representação e vice-versa.
- Um determinado *software* pode ter uma interface rica em meios de modelagem e usar uma única modelagem de representação interna.



Polygon-Aligned BSP Trees

- Just as with Axis-Aligned BSP trees the most important choice is the selection of the polygon divider
- There are two main issues to consider:
 - How balanced is the tree
 - How many extra triangles did we have to make because of triangle splitting
- It is a debatable question as to which is better:
 - A balanced tree with lots of extra triangles
 - A unbalanced tree with fewer extra triangles
- However most people pick the unbalanced tree with fewer splits of triangles

